

10-1 확률의 뜻

- (1) **확률**: 같은 조건에서 실험이나 관찰을 여러 번 반복할 때, 어떤 사건이 일어나는 상대도수가 일정한 값에 가까워지면 이 일정한 값은 일어나는 모든 경우의 수에 대한 어떤 사건이 일어나는 경우의 수의 비율과 같다. 이 비율을 그 사건이 일어날 확률이라 한다.
- (2) **사건 A가 일어날 확률**: 어떤 실험이나 관찰에서 일어나는 모든 경우의 수가 n 이고 각 경우가 일어날 가능성이 모두 같을 때, 사건 A가 일어나는 경우의 수가 a 이면 사건 A가 일어날 확률 p 는

$$p = \frac{\text{(사건 A가 일어나는 경우의 수)}}{\text{(일어나는 모든 경우의 수)}} = \frac{a}{n}$$

예 한 개의 주사위를 던질 때, 4 이상의 눈이 나올 확률은

$$\frac{\text{(4 이상의 눈이 나오는 경우의 수)}}{\text{(일어나는 모든 경우의 수)}} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \rightarrow 4, 5, 6 \text{의 3가지}$$

10-1 확률의 뜻

·참고· 도형에서의 확률

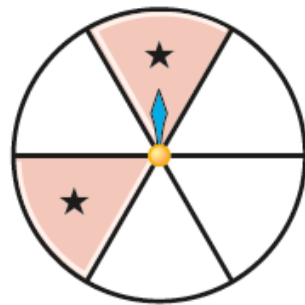
모든 경우의 수는 도형의 전체 넓이로 생각하고, 어떤 사건이 일어나는 경우의 수는 도형에서 해당하는 부분의 넓이로 생각한다. 즉

$$(\text{도형에서의 확률}) = \frac{(\text{사건에 해당하는 부분의 넓이})}{(\text{도형의 전체 넓이})}$$

예 오른쪽 그림과 같이 6등분된 원판을 돌린 후 멈췄을 때, 바늘이 ★이 그려진 부분을 가리킬 확률

→ 6등분된 부분 1개의 넓이를 1이라 하면

$$\frac{(\text{★이 그려진 부분의 넓이})}{(\text{원판 전체의 넓이})} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$



10-2 확률의 성질

- (1) 어떤 사건이 일어날 확률을 p 라 하면 $0 \leq p \leq 1$ 이다.
- (2) 반드시 일어나는 사건의 확률은 1이다.
- (3) 절대로 일어나지 않는 사건의 확률은 0이다.

· 예 · 한 개의 주사위를 던질 때

(1) 짝수의 눈이 나올 확률은 $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

(2) 6 이하의 눈이 나올 확률은 $\frac{6}{6} = 1$

(3) 7 이상의 눈이 나올 확률은 $\frac{0}{6} = 0$

10-3 어떤 사건이 일어나지 않을 확률

사건 A 가 일어날 확률이 p 일 때,

$$(\text{사건 } A \text{가 일어나지 않을 확률}) = 1 - p$$

·참고· ‘적어도 하나는 $\sim$ 일 확률’, ‘ $\sim$ 가 아닐 확률’, ‘ $\sim$ 을 못할 확률’ 등의 표현이 있으면 어떤 사건이 일어나지 않을 확률을 이용하는 것이 편리하다.

10-4 사건 A 또는 사건 B 가 일어날 확률

두 사건 A , B 가 동시에 일어나지 않을 때, 사건 A 가 일어날 확률을 p , 사건 B 가 일어날 확률을 q 라 하면

$$(\text{사건 } A \text{ 또는 사건 } B \text{가 일어날 확률}) = p + q$$

예 한 개의 주사위를 던질 때, 짝수 또는 3의 약수의 눈이 나올 확률은

$$(\text{짝수의 눈이 나올 확률}) + (\text{3의 약수의 눈이 나올 확률})$$

$$= \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$$

10-5 두 사건 A, B 가 동시에 일어날 확률

두 사건 A, B 가 서로 영향을 끼치지 않을 때, 사건 A 가 일어날 확률을 p , 사건 B 가 일어날 확률을 q 라 하면

$$(\text{두 사건 } A, B \text{가 동시에 일어날 확률}) = p \times q$$

· 예 · 한 개의 동전과 한 개의 주사위를 동시에 던질 때, 동전은 뒷면이 나오고 주사위는 3의 배수의 눈이 나올 확률은

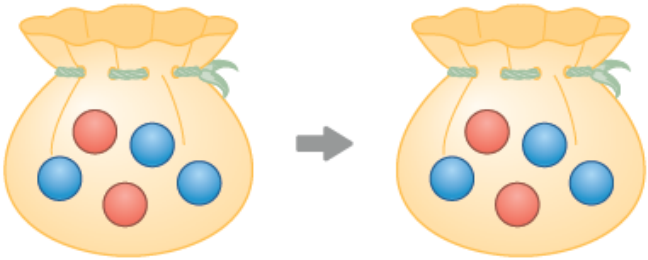
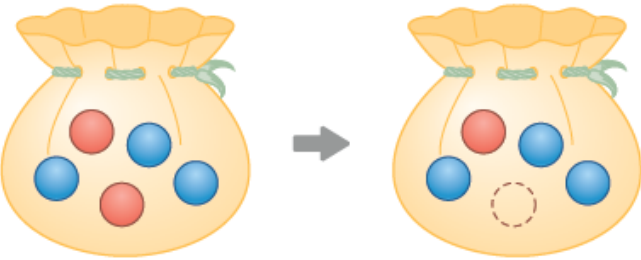
$$\begin{aligned} & (\text{동전에서 뒷면이 나올 확률}) \times (\text{주사위에서 3의 배수의 눈이 나올 확률}) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{2}{6} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

10-6 연속하여 꺼내는 경우의 확률

- (1) 꺼낸 것을 다시 넣는 경우: 처음에 꺼낸 것을 다시 꺼낼 수 있으므로 전체 경우의 수는 변함이 없다. 즉 처음 사건이 나중 사건에 영향을 주지 않으므로 처음과 나중의 조건이 같다.
→ (처음에 사건 A 가 일어날 확률) = (나중에 사건 A 가 일어날 확률)
- (2) 꺼낸 것을 다시 넣지 않는 경우: 처음에 꺼낸 것을 다시 꺼낼 수 없으므로 전체 경우의 수는 줄어든다. 즉 처음 사건이 나중 사건에 영향을 주므로 처음과 나중의 조건이 다르다.
→ (처음에 사건 A 가 일어날 확률) $\neq$ (나중에 사건 A 가 일어날 확률)

10-6 연속하여 꺼내는 경우의 확률

예 빨간 공 2개와 파란 공 3개가 들어 있는 주머니에서 연속하여 2개의 공을 꺼낼 때, 2개 모두 빨간 공이 나올 확률을 구해 보자.

	첫 번째 꺼낸 공을 다시 넣을 때	첫 번째 꺼낸 공을 다시 넣지 않을 때
주머니의 변화		
확률	$\frac{2}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{4}{25}$	$\frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$



중요

유형 01 확률

$$(\text{사건 } A \text{가 일어날 확률}) = \frac{(\text{사건 } A \text{가 일어나는 경우의 수})}{(\text{일어나는 모든 경우의 수})}$$

0934 대표문제

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 두 눈의 수의 합이 7일 확률은?

① $\frac{1}{18}$

② $\frac{1}{12}$

③ $\frac{1}{9}$

④ $\frac{1}{6}$

⑤ $\frac{5}{18}$



유형 02 방정식, 부등식에서의 확률

방정식, 부등식에서의 확률은 다음과 같은 순서로 구한다.

- ① 모든 경우의 수를 구한다.
- ② 순서쌍을 이용하여 주어진 방정식 또는 부등식을 만족시키는 경우의 수를 구한다.
- ③ (확률) = $\frac{\text{②에서 구한 경우의 수}}{\text{①에서 구한 경우의 수}}$

0941 대표문제

두 개의 주사위 A, B를 동시에 던져서 나오는 두 눈의 수를 각각 x, y 라 할 때, $3x + y = 9$ 일 확률은?

① $\frac{1}{36}$

② $\frac{1}{18}$

③ $\frac{1}{12}$

④ $\frac{1}{9}$

⑤ $\frac{5}{36}$



유형 03 확률의 성질

- (1) 어떤 사건이 일어날 확률을 p 라 하면 $0 \leq p \leq 1$ 이다.
- (2) 반드시 일어나는 사건의 확률은 1이다.
- (3) 절대로 일어나지 않는 사건의 확률은 0이다.

0944 대표문제

다음 중 확률이 1인 것은?

- ① 한 개의 주사위를 던질 때, 1보다 큰 눈이 나올 확률
- ② 검은 공만 들어 있는 주머니에서 한 개의 공을 꺼낼 때, 흰 공이 나올 확률
- ③ 한 개의 주사위를 던질 때, 6 이하의 눈이 나올 확률
- ④ 한 개의 동전을 던질 때, 뒷면이 나올 확률
- ⑤ 두 사람이 가위바위보를 할 때, 비길 확률



유형 04 어떤 사건이 일어나지 않을 확률

사건 A 가 일어날 확률을 p 라 하면

$$(\text{사건 } A \text{가 일어나지 않을 확률}) = 1 - p$$

0947 대표문제

A, B, C, D, E 5명의 후보 중에서 대표 2명을 뽑을 때, C가 뽑히지 않을 확률은?

① $\frac{2}{5}$

② $\frac{1}{2}$

③ $\frac{3}{5}$

④ $\frac{7}{10}$

⑤ $\frac{4}{5}$



유형 05 적어도 하나는 ~일 확률

(적어도 하나는 ~일 확률) = $1 - (\text{모두 } \sim \text{가 아닐 확률})$

·참고· ‘적어도 하나는 ~일’, ‘~가 아닐’, ‘~을 못할’ 등의 표현이 있으면 어떤 사건이 일어나지 않을 확률을 이용한다.

0951 대표문제

1부터 7까지의 자연수 중에서 서로 다른 2개를 택할 때, 적어도 하나는 짝수일 확률을 구하시오.



중요

유형 06 사건 A 또는 사건 B 가 일어날 확률

두 사건 A , B 가 동시에 일어나지 않을 때, 사건 A 가 일어날 확률을 p , 사건 B 가 일어날 확률을 q 라 하면

$$(\text{사건 } A \text{ 또는 사건 } B \text{가 일어날 확률}) = p + q$$

0955 대표문제

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던져서 나오는 두 눈의 수의 합이 3 또는 6일 확률을 구하시오.



중요

유형 07 두 사건 A, B 가 동시에 일어날 확률

두 사건 A, B 가 서로 영향을 끼치지 않을 때, 사건 A 가 일어날 확률을 p , 사건 B 가 일어날 확률을 q 라 하면

$$(\text{두 사건 } A, B \text{가 동시에 일어날 확률}) = p \times q$$

0959 대표문제

A 주머니에는 흰 공 5개, 파란 공 4개가 들어 있고, B 주머니에는 흰 공 3개, 파란 공 2개가 들어 있다. A, B 두 주머니에서 각각 공을 한 개씩 꺼낼 때, A 주머니에서는 흰 공, B 주머니에서는 파란 공이 나올 확률을 구하시오.



유형 08 두 사건 A, B 중 적어도 하나가 일어날 확률

두 사건 A, B 가 서로 영향을 끼치지 않을 때, 사건 A 가 일어날 확률을 p , 사건 B 가 일어날 확률을 q 라 하면

(두 사건 A, B 중 적어도 하나가 일어날 확률)

$$= 1 - (1-p) \times (1-q)$$

0963 대표문제

어떤 자격시험에서 경민이가 합격할 확률은 $\frac{2}{5}$ 이고, 시하가 합격할 확률은 $\frac{1}{3}$ 이다. 경민이와 시하 중 적어도 한 명은 합격할 확률은?

① $\frac{2}{15}$

② $\frac{1}{5}$

③ $\frac{4}{15}$

④ $\frac{2}{5}$

⑤ $\frac{3}{5}$



중요

유형 09 확률의 덧셈과 곱셈

확률의 곱셈을 이용하여 각 사건의 확률을 구한 후 각 확률을 더한다.

0967 대표문제

A 주머니에는 흰 공 2개, 빨간 공 4개가 들어 있고, B 주머니에는 흰 공 3개, 빨간 공 2개가 들어 있다. A, B 두 주머니에서 각각 공을 한 개씩 꺼낼 때, 같은 색의 공을 꺼낼 확률을 구하시오.



유형 10 연속하여 꺼내는 경우의 확률 ; 꺼낸 것을 다시 넣는 경우

꺼낸 것을 다시 넣는 경우에는 처음 사건이 나중 사건에 영향을 주지 않는다.

➡ (처음 꺼낼 때의 전체 개수) = (나중에 꺼낼 때의 전체 개수)

0971 대표문제

빨간 공 5개, 파란 공 4개, 흰 공 1개가 들어 있는 주머니에서 한 개의 공을 꺼내어 확인하고 다시 넣은 후 한 개의 공을 또 꺼낼 때, 두 개 모두 파란 공일 확률은?

① $\frac{1}{50}$

② $\frac{1}{25}$

③ $\frac{4}{25}$

④ $\frac{1}{5}$

⑤ $\frac{1}{4}$



중요

유형

11

연속하여 꺼내는 경우의 확률
; 꺼낸 것을 다시 넣지 않는 경우

꺼낸 것을 다시 넣지 않는 경우에는 처음 사건이 나중 사건에 영향을 준다.

→ (처음 꺼낼 때의 전체 개수) ≠ (나중에 꺼낼 때의 전체 개수)

0974

대표문제

3개의 불량품이 포함된 15개의 제품 중에서 유나가 먼저 한 개를 뽑은 후 태오가 한 개를 뽑을 때, 태오만 불량품을 뽑을 확률은? (단, 뽑은 제품은 다시 넣지 않는다.)

① $\frac{1}{25}$

② $\frac{4}{25}$

③ $\frac{6}{35}$

④ $\frac{22}{35}$

⑤ $\frac{16}{25}$



유형UP 12 승패에 대한 확률

(1) A, B 두 사람이 먼저 한 번 성공하면 이기는 게임을 1회에는 A, 2회에는 B, 3회에는 A, 4회에는 B, ...의 순서로 번갈아가며 할 때

① 4회 이내에 A가 이기는 경우

→ A가 1회 또는 3회에 성공한다.

② 4회 이내에 B가 이기는 경우

→ B가 2회 또는 4회에 성공한다.

(2) A, B 두 사람이 세 번의 경기 중 두 번을 먼저 이기면 승리하는 게임을 할 때 A가 승리하는 경우

→ A-A 또는 A-B-A 또는 B-A-A의 순서로 이긴다.

0977 대표문제

A, B 두 사람이 한 개의 주사위를 한 번씩 던져 3의 배수의 눈이 먼저 나오는 사람이 이기는 게임을 한다. 1회에는 A, 2회에는 B, 3회에는 A, 4회에는 B, ...의 순서로 번갈아가며 주사위를 던진다고 할 때, 4회 이내에 A가 이길 확률을 구하시오.



유형UP 13 이전 사건에 영향을 받는 확률

(1) 비가 온 날의 다음 날 비가 올 확률이 p

➡ 비가 온 날의 다음 날 비가 오지 않을 확률은 $1-p$

(2) 비가 오지 않은 날의 다음 날 비가 올 확률이 q

➡ 비가 오지 않은 날의 다음 날 비가 오지 않을 확률은 $1-q$

0980 대표문제

비가 온 날의 다음 날 비가 올 확률은 $\frac{2}{5}$ 이고, 비가 오지 않은 날의 다음 날 비가 올 확률은 $\frac{1}{3}$ 이라 한다. 금요일에 비가 왔을 때, 이틀 후인 일요일에도 비가 올 확률은?

① $\frac{4}{25}$

② $\frac{9}{25}$

③ $\frac{12}{25}$

④ $\frac{14}{25}$

⑤ $\frac{16}{25}$